

Trabalho 1

$$1. x_{(n+1)} = (ax_n + c) \bmod m$$

$$a = 11, c = 7, m = 32, x_0 = 5$$

$$a) x_1 = (11 \cdot 5 + 7) \bmod 32 = 62 \bmod 32 = 30 //$$

$$x_2 = (11 \cdot 30 + 7) \bmod 32 = 17 //$$

$$x_3 = (11 \cdot 17 + 7) \bmod 32 = 2 //$$

$$x_4 = (11 \cdot 2 + 7) \bmod 32 = 29 //$$

$$x_5 = (11 \cdot 29 + 7) \bmod 32 = 6 //$$

$$x_6 = (11 \cdot 6 + 7) \bmod 32 = 9 //$$

$$x_7 = (11 \cdot 9 + 7) \bmod 32 = 10 //$$

$$x_8 = (11 \cdot 10 + 7) \bmod 32 = 21 //$$

$$x_9 = (11 \cdot 21 + 7) \bmod 32 = 19 //$$

$$x_{10} = (11 \cdot 19 + 7) \bmod 32 = 1 //$$

b) Continuar a sequência até $x_x = x_0$:

$$x_{11} = 18, x_{12} = 13, x_{13} = 22, x_{14} = 25, x_{15} = 26, x_{16} = 5 //$$

$$\boxed{\text{Período} = 16} //$$

c) Não satisfaz, pois o período máximo possível seria $m = 32$.

d) Com o período sendo 16 e $m = 32$, existem apenas 32 estados possíveis para esse gerador, o que acaba sendo muito limitado.

$$2. \lambda = 4 \quad P(X=x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

$$a) P(X=6) = \frac{e^{-4} 4^6}{6!} = \frac{e^{-4} \cdot 4096}{720} = \boxed{0,1092} //$$

$$b) P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$$

$$P(X=0) = \frac{e^{-4} 4^0}{0!} = e^{-4}$$

$$P(X=1) = \frac{e^{-4} 4^1}{1!} = 4e^{-4}$$

$$P(X=2) = \frac{e^{-4} 4^2}{2!} = 8e^{-4}$$

$$P(X \leq 2) = e^{-4} + 4e^{-4} + 8e^{-4} = 13e^{-4}$$

$$\boxed{P(X \leq 2) = 0,2381} //$$

$$c) \lambda = 4 \text{ falhas por hora} = 8h$$

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$

$$= 1 - [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + \dots + P(X=5)]$$

$$= 1 - \left(e^{-8} + 8e^{-8} + 32e^{-8} + \frac{8^3 e^{-8}}{3!} + \frac{8^4 e^{-8}}{4!} + \frac{8^5 e^{-8}}{5!} \right)$$

$$= 1 - (0,00033 + 0,00268 + 0,01056 + 0,0286 + 0,057 + 0,0916)$$

$$= 1 - (0,19077)$$

$$= \boxed{0,80923}$$

$$d) E(X) = \lambda = 4$$

$$\text{Var}(X) = \lambda = 4 //$$

$$3. \quad p = 0,08 \quad P(X=x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$n = 20$$

$$a) P(X=3) = \binom{20}{3} (0,08)^3 (0,92)^{17} = 0,1914 //$$

$$b) P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$$

$$P(X=0) = \binom{20}{0} (0,08)^0 (0,92)^{20} \approx 0,1887$$

$$P(X=1) = \binom{20}{1} \cdot 0,08 \cdot (0,92)^{19} \approx 0,3282$$

$$P(X=2) = \binom{20}{2} (0,08)^2 \cdot (0,92)^{18} \approx 0,2713$$

$$P(X \leq 2) = 0,7882 = 78,82\% //$$

$$c) P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$

$$= 1 - \left(0,7882 + \binom{20}{3} 0,08^3 (0,92)^{17} + \right.$$

$$\left. \binom{20}{4} 0,08^4 (0,92)^{16} + \binom{20}{5} 0,08^5 (0,92)^{15} \right)$$

$$= 1 - 0,996 = 0,0038 = 0,38\% //$$

$$d) E(X) = np = 20 \cdot 0,08 = 1,6 //$$

$$\text{Var}(X) = np(1-p) = 20 \cdot 0,08 \cdot 0,92 = 1,472 //$$

$$4. p(Y=n) = (1-p)^n p$$

$$p = 0,3$$

b) 3 falhas antes $\rightarrow n=3$

$$P(X=3) = (1-0,3)^3 \cdot 0,3$$

$$= (0,7)^3 \cdot 0,3$$

$$= 0,343 \cdot 0,3$$

$$P(X=3) = 0,1029$$

c) $P(X \geq 6) \rightarrow P(X \geq k) = (1-p)^k$

$$P(X \geq 6) = (0,7)^6$$

$$P(X \geq 6) = 0,11765$$

d) Média: $E[X] = \frac{1-p}{p} = \frac{0,7}{0,3} \approx 2,333$

Variância: $Var(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{0,7}{0,09} \approx 7,7778$

5. $f(x) = 2x, 0 \leq x \leq 1$

a) $\int_0^1 2x dx = 1 \rightsquigarrow 2 \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = 1 \rightsquigarrow x^2 \Big|_0^1 = 1 - 0 = 1 //$

B: É uma PDF válida //

b) $F(x) = \int_0^x 2t dt = t^2 \Big|_0^x = x^2$

$F(x) = x^2 //$

c) $u \sim U(0, 1)$

$u = F(x) = x^2$

$x = \sqrt{u}$

$F^{-1}(u) = \sqrt{u} //$